

- 4.5.3. Menyusun logbook harian yang berisi catatan aktivitas pengembangan front-end setiap hari selama pelaksanaan capstone project. Logbook ini mencatat progres pengerjaan komponen antarmuka, debugging, pengujian tampilan, hingga optimalisasi performa aplikasi di sisi pengguna.  Logbook Rafi

4.6. Capstone Project (KSU1603)

- 4.6.1. Pada kegiatan Capstone Project ini, saya mengikuti proses onboarding bersama Dosen FASILKOM dan Mitra yaitu Satuan Pengawas Internal selaku pihak yang memahami proses di lapangan. Melalui kegiatan onboarding ini, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai alur kerja, kebutuhan pengguna, serta konteks sistem yang akan dikembangkan. Kegiatan ini menjadi fondasi awal yang penting dalam memastikan arah pengembangan sistem selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.  Onboarding.jpg  Onboarding
- 4.6.2. Melaksanakan bimbingan secara rutin dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk mendapatkan arahan, masukan, serta memastikan bahwa rancangan desain sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Proses bimbingan ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan Capstone Project sebagai bentuk kendali mutu terhadap hasil kerja yang dihasilkan.  Bimbingan
- 4.6.3. Menyusun logbook kegiatan sebagai bentuk dokumentasi terstruktur atas seluruh aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan Capstone Project. Melalui logbook ini, saya mencatat setiap progres pengembangan sistem, pembelajaran yang diperoleh di setiap tahapan, serta arahan dan masukan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) maupun pihak mitra, sehingga seluruh proses kerja dapat terpantau dan terdokumentasi secara berkelanjutan.  Logbook Rafi

5. BACKEND DEVELOPER - RAYHAN FATEH AL KATAIB

5.1. Pemrograman Back-End (KMU1018)

- 5.1.1. Pada tahap pengembangan back-end, saya bertanggung jawab dalam membangun dan mengelola logika bisnis aplikasi menggunakan Express.js sebagai framework utama. Seluruh kode sumber dikelola melalui repositori GitHub untuk mendukung kolaborasi tim dan

pengelolaan versi aplikasi. Selain itu, saya menerapkan penggunaan *environment variables* melalui file *.env* dan library *dotenv* untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti kredensial basis data PostgreSQL, secret key JWT, serta pengaturan server. Pendekatan ini membantu menjaga keamanan data sensitif dan memudahkan pengelolaan konfigurasi pada berbagai lingkungan pengembangan maupun produksi. .

5.1.2. Dalam proses pengembangan basis data, saya mengimplementasikan struktur tabel berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah dirancang sesuai kebutuhan sistem. Basis data menggunakan PostgreSQL sebagai DBMS, sedangkan Prisma ORM digunakan untuk mengelola skema, migrasi, dan interaksi data dari aplikasi. Relasi antar tabel seperti *one-to-many* dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis aplikasi, sementara proses migrasi digunakan untuk memastikan perubahan struktur basis data dapat diterapkan secara terkontrol dan konsisten pada setiap lingkungan pengembangan. .

5.1.3. Pada pengembangan fitur back-end, saya menerapkan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan komponen *route*, *service*, dan *repository* untuk menjaga keteraturan struktur kode dan mempermudah proses pemeliharaan aplikasi. Route pada Express.js berfungsi sebagai jalur akses endpoint, service layer menangani logika bisnis, sedangkan repository bertanggung jawab terhadap akses data menggunakan Prisma ORM. Selain itu, middleware digunakan untuk menangani proses autentikasi JWT, validasi request, dan pengelolaan error agar setiap request dapat diproses secara aman dan terstruktur. Pendekatan ini membantu meningkatkan keterbacaan kode serta memudahkan pengembangan fitur baru di masa mendatang. .

5.1.4. Untuk mendukung proses deployment aplikasi, saya menggunakan Docker sebagai platform containerization guna memastikan lingkungan eksekusi aplikasi tetap konsisten pada berbagai perangkat dan server. Konfigurasi dilakukan melalui file *Dockerfile* dan/atau *docker-compose.yml* yang mendefinisikan kebutuhan aplikasi,

termasuk instalasi dependensi, konfigurasi server Express.js, serta koneksi dengan layanan pendukung seperti PostgreSQL. Dengan memanfaatkan Docker, proses deployment menjadi lebih mudah, terstandarisasi, dan mengurangi potensi permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan konfigurasi lingkungan pengembangan dan produksi.

 docker.png .

5.2. Software Testing (KFU1304)

5.2.1. Pada tahap pengujian perangkat lunak, saya mengimplementasikan *automated testing* berupa *Integration Testing* untuk memastikan setiap komponen aplikasi back-end dapat berinteraksi dengan baik sesuai alur bisnis yang telah dirancang. Pengujian dilakukan menggunakan framework Jest dan library Supertest untuk mensimulasikan permintaan HTTP ke endpoint API serta memverifikasi respons yang dihasilkan. Melalui pengujian ini, saya dapat memastikan bahwa integrasi antara route, service, repository, dan basis data berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem, sekaligus membantu mendeteksi potensi kesalahan sejak tahap pengembangan. 

5.2.2. Selain melakukan pengujian integrasi, saya juga melakukan analisis *code coverage* untuk mengukur sejauh mana kode aplikasi telah diuji oleh skenario pengujian yang dibuat. Laporan coverage dihasilkan menggunakan fitur bawaan Jest yang menampilkan persentase cakupan pengujian terhadap baris kode (*lines*), fungsi (*functions*), cabang logika (*branches*), dan pernyataan (*statements*). Hasil analisis ini digunakan sebagai indikator kualitas pengujian sekaligus membantu mengidentifikasi bagian kode yang masih memerlukan tambahan skenario pengujian agar aplikasi menjadi lebih andal dan minim risiko kesalahan saat digunakan. 

5.3. Pemrograman Antarmuka Aplikasi (KMU1008)

5.3.1. Dalam pengembangan layanan back-end, saya menyusun dokumentasi API interaktif menggunakan Swagger yang dikonfigurasi melalui library *swagger-jsdoc*. Dokumentasi ini dihasilkan secara otomatis berdasarkan spesifikasi endpoint yang dituliskan pada kode sumber Express.js, sehingga dokumentasi selalu selaras dengan implementasi API yang dikembangkan. Dokumentasi memuat informasi mengenai

endpoint yang tersedia, metode HTTP, parameter request, request body, response, serta kebutuhan autentikasi pada setiap layanan. Dengan adanya dokumentasi API yang terpusat dan interaktif, proses pengujian maupun integrasi dengan aplikasi front-end dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. 

5.3.2. Untuk mengamankan akses ke layanan API, saya mengimplementasikan mekanisme autentikasi dan otorisasi menggunakan JSON Web Token (JWT) melalui library *jsonwebtoken*. Setelah pengguna berhasil melakukan proses login, sistem akan menghasilkan token yang berisi informasi identitas pengguna dan digunakan sebagai kredensial pada setiap permintaan ke endpoint yang dilindungi. Validasi token dilakukan melalui middleware *Express.js* sebelum request diteruskan ke proses bisnis aplikasi. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terautentikasi dan memiliki hak akses yang sesuai yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada sistem. 

5.3.3. API yang dikembangkan menggunakan *Express.js* telah diintegrasikan dengan aplikasi klien sehingga memungkinkan pertukaran data secara real-time antara front-end dan basis data PostgreSQL yang diakses melalui Prisma ORM. Proses integrasi diverifikasi melalui pengujian konsumsi endpoint yang menunjukkan bahwa request dari aplikasi berhasil diterima, diproses oleh server, dan menghasilkan response sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Hasil integrasi ditunjukkan melalui tampilan data pada antarmuka pengguna yang berhasil mengambil maupun mengirimkan data melalui endpoint API yang telah dikembangkan. 

5.4. Publikasi Produk (KSU1604)

5.4.1. Menyiapkan dokumentasi aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami sebagai panduan penggunaan sistem. Untuk mendukung hal tersebut, disusun sebuah manual book yang bertujuan mempermudah pengguna dalam memahami fitur serta cara menggunakan website.

 manual book spi.pdf

- 5.4.2. Melakukan penyusunan HKI yang bertujuan untuk melindungi hasil karya atau ciptaan agar tidak disalahgunakan, ditiru, atau diklaim oleh pihak lain tanpa izin, serta memberikan kepastian hukum bagi penciptanya.  8. HKI
- 5.4.3. Menyusun dan menyampaikan presentasi yang jelas dan menarik tentang produk. Sebagai Project Manager sudah mulai melakukan penyusunan [PPT](#) untuk penyampaian pada saat presentasi expo capstone project.

5.5. PKL (KSU1701)

- 5.5.1. Dalam kegiatan Capstone Project ini, saya mengikuti sesi onboarding yang melibatkan Dosen FASILKOM serta pihak Mitra dari Satuan Pengawas Internal yang memiliki pemahaman langsung terhadap proses operasional di lapangan. Kegiatan ini memberikan pemahaman awal mengenai alur bisnis, kebutuhan pengguna, serta konteks sistem yang akan dikembangkan dari sisi back-end. Tahap onboarding menjadi fondasi penting karena membantu saya memahami bagaimana logika sistem dan layanan API perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan operasional.  Onboarding.jpg
 Onboarding
- 5.5.2. Melaksanakan kegiatan bimbingan secara berkala dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) minimal satu kali setiap dua minggu. Pada setiap sesi, saya memaparkan perkembangan implementasi back-end, termasuk pembuatan API, pengelolaan database, serta integrasi service menggunakan Express.js dan Prisma ORM. Selain itu, saya menerima masukan terkait perbaikan struktur kode, desain arsitektur layanan, serta keamanan API seperti implementasi JWT dan pengelolaan middleware. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga kualitas pengembangan agar tetap sesuai dengan standar teknis dan arahan proyek.  Bimbingan
- 5.5.3. Menyusun logbook harian yang berisi dokumentasi aktivitas pengembangan back-end selama pelaksanaan Capstone Project. Logbook tersebut mencatat progres pembuatan API, proses debugging, pengujian endpoint, integrasi database PostgreSQL, hingga optimasi

logika bisnis pada service layer. Dokumentasi ini membantu dalam memantau perkembangan pekerjaan secara konsisten serta menjadi bukti pelaksanaan aktivitas harian selama pengembangan sistem.

 Logbook Capstone Project

5.6. Capstone Project (KSU1603)

5.6.1. Dalam kegiatan Capstone Project ini, saya mengikuti sesi onboarding yang melibatkan Dosen FASILKOM serta pihak Mitra dari Satuan Pengawas Internal yang memiliki pemahaman langsung terhadap proses operasional di lapangan. Kegiatan ini memberikan pemahaman awal mengenai alur bisnis, kebutuhan pengguna, serta konteks sistem yang akan dikembangkan dari sisi back-end. Tahap onboarding menjadi fondasi penting karena membantu saya memahami bagaimana logika sistem dan layanan API perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan operasional.  Onboarding.jpg

 Onboarding

5.6.2. Melaksanakan kegiatan bimbingan secara berkala dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) minimal satu kali setiap dua minggu. Pada setiap sesi, saya memaparkan perkembangan implementasi back-end, termasuk pembuatan API, pengelolaan database, serta integrasi service menggunakan Express.js dan Prisma ORM. Selain itu, saya menerima masukan terkait perbaikan struktur kode, desain arsitektur layanan, serta keamanan API seperti implementasi JWT dan pengelolaan middleware. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga kualitas pengembangan agar tetap sesuai dengan standar teknis dan arahan proyek.  Bimbingan

5.6.3. Menyusun logbook harian yang berisi dokumentasi aktivitas pengembangan back-end selama pelaksanaan Capstone Project. Logbook tersebut mencatat progres pembuatan API, proses debugging, pengujian endpoint, integrasi database PostgreSQL, hingga optimasi logika bisnis pada service layer. Dokumentasi ini membantu dalam memantau perkembangan pekerjaan secara konsisten serta menjadi bukti pelaksanaan aktivitas harian selama pengembangan sistem.

 Logbook Capstone Project